

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

1. Resumen ejecutivo

El presente proyecto plantea el diseño, montaje y validación de una placa electrónica de adaptación para el robot cortacésped móvil Zo-Ros, con capacidad de recibir información de sensores, gestionar actuadores y vincularse con una interfaz externa para supervisión y control. Se desarrolló la arquitectura general de la placa, el enfoque de alimentación, la distribución de los bloques funcionales principales y el criterio de interconexión entre sensores, actuadores y unidad de control.

La propuesta se centra en una electrónica compacta y modular basada en el ESP32, capaz de integrar el ESP32-S3-WROOM-1-N4R8, la lectura de sensores de navegación y seguridad, el monitoreo del estado de la batería y la generación de señales de control para motores de tracción, ESC de motores brushless y el buzzer. El ESP32-S3 ejecuta la lógica de bajo nivel, adquiere datos de sensores y genera señales de actuación, mientras que con una Raspberry Pi4 se vincula placa con una aplicación móvil mediante la comunicación serial USB y arquitectura basada en ROS 2. De esta forma, el sistema puede recibir comandos remotos, enviar telemetría y responder ante condiciones de seguridad.

Se realizaron pruebas aisladas de alimentación, comunicación I2C, lectura de sensores y control de actuadores. Durante el proceso se identificaron problemas reales de implementación, como el daño del fusible debido a la corriente inicial de carga del capacitor de 470 μ F y la falla del módulo buck previsto inicialmente. Estos inconvenientes fueron diagnosticados y solucionados temporalmente, permitiendo continuar con la validación de la placa. En la siguiente etapa se prevé mejorar la etapa de alimentación, reemplazar el módulo buck por un regulador integrado en la PCB y completar la integración de la placa en el robot ZO-ROS.

Como resultado, se obtuvo una placa de adaptación funcional para el prototipo ZO-ROS diseñada, fabricada, soldada y probada, junto con una arquitectura de control capaz de vincular electrónica embebida, sensado físico, actuación y telemetría.

2. Abstract

This project proposes the design, assembly, and validation of an electronic adaptation board for the Zo-Ros mobile robotic lawn mower, capable of receiving sensor information, managing actuators, and connecting to an external interface for supervision and control. The general architecture of the board, the power supply approach, the distribution of the main functional blocks, and the interconnection criteria between sensors, actuators, and the control unit were developed.

The proposal focuses on a compact and modular electronic system based on the ESP32, capable of integrating the ESP32-S3-WROOM-1-N4R8, the reading of navigation and safety sensors, battery status monitoring, and the generation of control signals for traction motors, brushless motor ESCs, and the buzzer. The ESP32-S3 executes the low-level logic, acquires sensor data, and generates actuation signals, while a Raspberry Pi 4 links the board with a mobile application through USB serial communication and a ROS 2-based architecture. In this way, the system can receive remote commands, send telemetry, and respond to safety conditions.

Isolated tests were carried out on the power supply, I2C communication, sensor reading, and actuator control. During the process, real implementation issues were identified, such as fuse damage caused by the initial charging current of the 470 μ F capacitor and the failure of the initially selected buck module. These issues were diagnosed and temporarily solved,

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACÉSPED

allowing the board validation to continue. In the next stage, the power stage is expected to be improved, the buck module replaced by a regulator integrated into the PCB, and the board fully integrated into the ZO-ROS robot.

3. Estado del arte

El desarrollo de una placa de adaptación para un robot cortacésped surge de la necesidad de integrar en una sola plataforma electrónica los bloques de alimentación, sensado, control y actuación. A diferencia de una implementación basada únicamente en módulos comerciales conectados por cables, una PCB dedicada permite reducir errores de conexión, mejorar el orden del cableado, facilitar el mantenimiento y aumentar la confiabilidad del prototipo.

- S. Çiçek, en Development of an Autonomous Lawn Mower with Minimalist Hardware Approach [1], plantea el desarrollo de un robot cortacésped autónomo utilizando una arquitectura de hardware reducida y funcional. Este trabajo es relevante para el presente proyecto porque demuestra que no es indispensable comenzar con una arquitectura excesivamente compleja para obtener un sistema funcional. En relación con la placa diseñada, esta referencia respalda el criterio de integrar únicamente los bloques necesarios para sensado, alimentación, control y accionamiento inicial, dejando abierta la posibilidad de escalar el sistema en etapas posteriores.
- L. Bauer, en Robotic Lawn Mower [2], desarrolla una plataforma de robot cortacésped con integración de sensores, procesamiento y control. Su aporte para este proyecto se relaciona con la necesidad de contar con una arquitectura electrónica ordenada para coordinar sensores, actuadores y seguridad. En el caso del ZO-ROS, esta necesidad se traduce directamente en la placa de adaptación, ya que el robot requiere conectar sensores ultrasónicos, bumpers, IMU, ADC, motores y señales de control desde un mismo punto de integración.
- C. Knudsen y M. Gvero, en Design of a Robotic Lawnmower: Implementing Dual Control Systems in Robotic Lawnmowers: Manual and Autonomous [3], presentan un robot cortacésped con modos manual y autónomo. Esta referencia es importante porque el firmware desarrollado para ZO-ROS también contempla modo manual, modo automático, comandos de parada, activación de cortadores y bloqueo por condiciones de seguridad. En consecuencia, la placa no se diseñó solo como soporte eléctrico, sino como base para una arquitectura capaz de recibir comandos externos y ejecutar acciones seguras.
- Design of Robot Lawn Mower, desarrollado en Prince Mohammad Bin Fahd University [4], evidencia que un robot cortacésped debe tratarse como un sistema mecatrónico compuesto por alimentación, sensado, actuación, estructura mecánica y control. Para este proyecto, la referencia es útil porque refuerza la descomposición por subsistemas y justifica que la placa de adaptación sea el núcleo electrónico del prototipo.

4. Descripción

El proyecto consiste en el diseño, montaje y validación de una placa electrónica de adaptación para el robot cortacésped móvil ZO-ROS. La placa centraliza la interconexión entre la fuente de alimentación, el microcontrolador, sensores, actuadores y comunicación con una unidad superior de supervisión, reduciendo el cableado disperso y mejorando la confiabilidad del sistema.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

La necesidad surge de las limitaciones observadas al emplear módulos comerciales independientes, ya que esta solución aumenta el volumen del montaje, dificulta el mantenimiento y genera puntos críticos de falla ante vibraciones, variaciones de corriente y operación de motores de potencia. Por ello, se desarrolló una PCB específica, capaz de integrar las conexiones principales del robot. La placa permite incorporar sensores de navegación y seguridad, monitoreo de batería, alertas sonoras, señales de control para motores DC, señales PWM para ESC de motores brushless y comunicación serial con una Raspberry Pi. De esta manera, es posible realizar pruebas aisladas e integradas de los subsistemas del robot.

El desarrollo busca ordenar la electrónica del prototipo y dejar una base funcional para operación remota, envío de telemetría, supervisión para ZO-ROS.

5. Objetivos**a. General**

Diseñar una placa electrónica de adaptación para el robot cortacésped ZO-ROS, capaz de integrar alimentación, sensado, monitoreo de batería, control de actuadores y comunicación con una interfaz externa.

b. Específicos

- Diseñar y validar una solución de interconexión electrónica mediante una placa adaptativa que asegure distribución de energía, compatibilidad de niveles eléctricos y comunicaciones confiables entre subsistemas.
- Diseñar el esquemático y la placa PCB de adaptación, integrando alimentación, sensado, monitoreo y señales de control.
- Verificar mediante pruebas aisladas el funcionamiento de los bloques principales de la placa, incluyendo alimentación, lectura de sensores y monitoreo de batería.
- Validar mediante pruebas integradas la operación conjunta de la placa con la interfaz de control y la respuesta del sistema ante órdenes remotas.

6. Esquema general del proyecto**6.1 Arquitectura del Robot Zo-Ros**

El sistema del robot se organiza en una arquitectura distribuida compuesta por una Raspberry Pi 4 y un ESP32.

- **Raspberry Pi 4:** actúa como unidad principal de procesamiento, ejecutando ROS2 y gestionando la lógica general del sistema. En esta unidad se implementan las funciones de navegación, supervisión y procesamiento del posicionamiento a partir del módulo GPS GT-U7.
- **Placa electrónica de adaptación:** funciona como unidad de control de bajo nivel e interconexión eléctrica del robot. Integra el ESP32-S3-WROOM-1-N4R8, la etapa de alimentación, conectores para sensores, salidas hacia actuadores, monitoreo de batería y buzzer. Desde esta placa se realiza la adquisición de sensores y el control directo de los actuadores.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- **Comunicación:** Para comunicar la Raspberry Pi y el ESP32 se utiliza interfaz serial UART, a través de la cual el ESP32 envía datos de sensores y recibe comandos de control.
- **El sistema de locomoción:** está basado en tracción diferencial mediante dos motores DC controlados por el driver MDD10A.
- **El sistema de corte:** está compuesto por tres motores brushless controlados mediante ESC: dos destinados al corte inferior y uno al bordeado.
- **La alimentación del sistema:** se realiza mediante una batería LiPo 4S, que suministra energía a los distintos módulos electrónicos y actuadores.

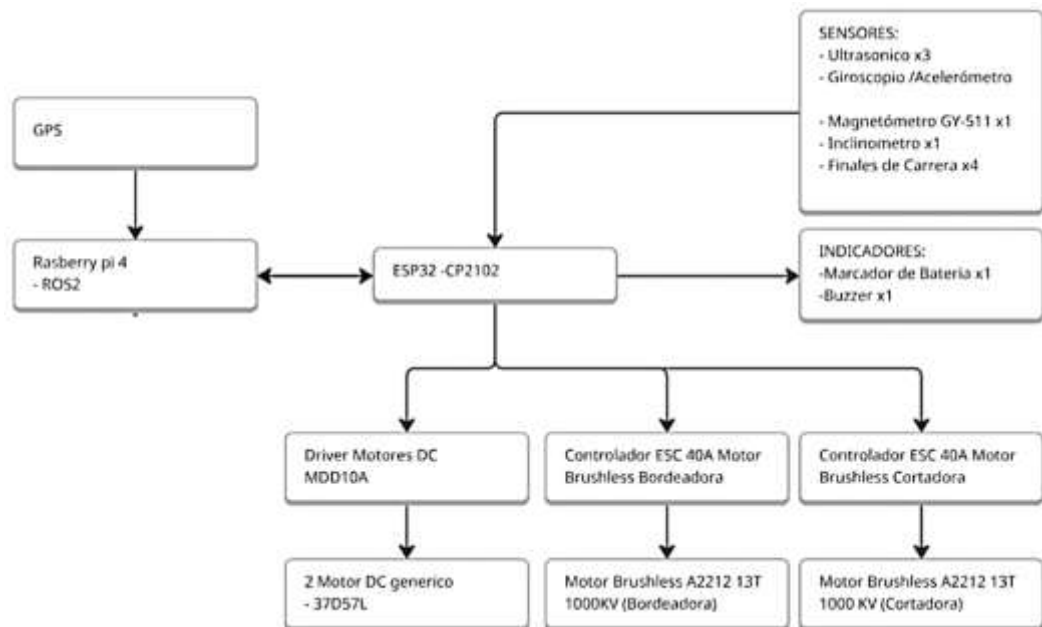


Figura 1: Diagrama de bloques de la arquitectura del robot.

6.2 Arquitectura de la placa

- **Unidad de control:** El sistema se organiza alrededor del ESP32-S3-WROOM-1-N4R8, que actúa como controlador principal de bajo nivel. Este microcontrolador, constituye el enlace con la interfaz de control y telemetría, recibe información de sensores, mide el estado de batería, procesa comandos desde la comunicación serial USB y genera señales de salida hacia motores, ESC y buzzer.
- **Electrónica de alimentación:** Incluye a la batería principal del robot, que alimenta la etapa de potencia. Desde ella se obtiene una línea regulada de 5 V mediante un buck y posteriormente una línea de 3,3 V mediante un regulador LDO. La línea de 3,3 V alimenta la lógica del ESP32 y periféricos compatibles. La línea de 5 V se utiliza para sensores o módulos que requieren ese nivel.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- **Interfaces de conexión:** Comprenden los pin headers y borneras empleados para conectar sensores, actuadores y elementos de seguridad. Estas interfaces permiten que la placa actúe como tarjeta de adaptación entre el microcontrolador y los periféricos externos del robot.
- **Sensores:** El robot cuenta con varios sensores entre ellos 3 de ultrasonido para detección de obstáculos por distancia; 4 bumpers que se utilizan como seguridad por contacto; una IMU que permite detectar movimiento, inclinación o levantamiento, un ADC que permite medir tensión de batería.
- **Actuadores:** Están compuestos por el buzzer, los ESC de los motores brushless y el driver DC para los motores de tracción. Son los elementos que ejecutan físicamente las acciones del robot a partir de las órdenes generadas por la unidad de control.

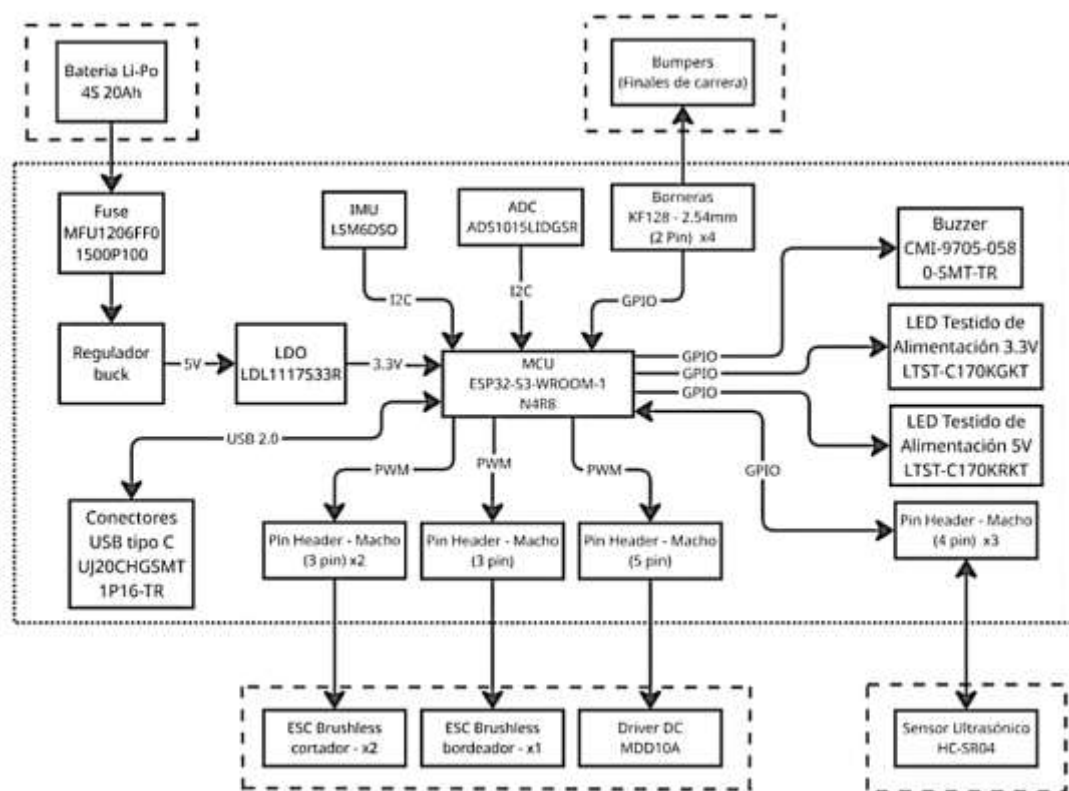


Figura 2: Diagrama de Bloques de la Placa

6.3 Product Breakdown Structure

1. ZO-ROS
 - 1.1. Hardware
 - 1.1.1. Estructura mecánica
 - 1.1.1.1. Chasis principal
 - 1.1.1.2. Soporte de batería
 - 1.1.1.3. Soporte de electrónica
 - 1.1.1.4. Soportes de sensores
 - 1.1.1.5. Soportes de cortadores



DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- 1.1.2. Sistema de movilidad
 - 1.1.2.1. Motores DC de tracción
 - 1.1.2.2. Ruedas traseras
 - 1.1.2.3. Ruedas locas delanteras
 - 1.1.2.4. Driver de motores DC
- 1.1.3. Sistema de corte
 - 1.1.3.1. Motor brushless izquierdo
 - 1.1.3.2. Motor brushless derecho
 - 1.1.3.3. Motor brushless de bordeadora
 - 1.1.3.4. ESC de cortadores
 - 1.1.3.5. Discos de corte
- 1.1.4. Placa electrónica de adaptación
 - 1.1.4.1. ESP32-S3-WROOM-1-N4R8
 - 1.1.4.2. Entrada de alimentación
 - 1.1.4.3. Fusible de protección
 - 1.1.4.4. Capacitor de filtrado
 - 1.1.4.5. Regulación a 5 V
 - 1.1.4.6. Regulación a 3,3 V
 - 1.1.4.7. ADC para batería
 - 1.1.4.8. IMU
 - 1.1.4.9. Buzzer
 - 1.1.4.10. Conectores de sensores
 - 1.1.4.11. Conectores de actuadores
- 1.1.5. Sensores
 - 1.1.5.1. Sensor ultrasónico izquierdo
 - 1.1.5.2. Sensor ultrasónico frontal
 - 1.1.5.3. Sensor ultrasónico derecho
 - 1.1.5.4. Bumper derecho
 - 1.1.5.5. Bumper frontal
 - 1.1.5.6. Bumper izquierdo
 - 1.1.5.7. Bumper trasero
 - 1.1.5.8. Monitoreo de batería
 - 1.1.5.9. IMU
- 1.1.6. Unidad superior
 - 1.1.6.1. Raspberry Pi 4
 - 1.1.6.2. Comunicación USB serial
 - 1.1.6.3. ROS 2
- 1.2. Software
 - 1.2.1. Firmware ESP32-S3
 - 1.2.2. Comunicación serial
 - 1.2.3. Telemetría
 - 1.2.4. Aplicación móvil
 - 1.2.5. Nodos ROS 2
- 1.3. Interfaz
 - 1.3.1. Control manual
 - 1.3.2. Control automático
 - 1.3.3. Visualización de estados
 - 1.3.4. Comandos de seguridad

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

7. Diseños

7.1 Electrónico

El diseño se organizó por bloques funcionales para facilitar el diagnóstico durante la puesta en marcha. Se separaron las etapas de alimentación, control, comunicación I2C, sensado externo, actuación y alertas. Esta organización permitió realizar pruebas aisladas antes de avanzar hacia la integración completa del robot.

7.1.1 Criterios de diseño

El diseño electrónico se realizó buscando una placa compacta y modular. La placa debía permitir conectar sensores y actuadores sin depender de protoboards ni cableado disperso. También debía separar señales de control y alimentación, facilitar mediciones y permitir futuras modificaciones.

Los criterios principales fueron:

- ✓ Centralizar el microcontrolador y sus conexiones.
- ✓ Separar alimentación lógica y alimentación de potencia.
- ✓ Incluir protección de entrada mediante fusible.
- ✓ Incluir filtrado con capacitor electrolítico.
- ✓ Integrar regulación de tensión para 5 V y 3,3 V.
- ✓ Utilizar conectores para sensores externos.
- ✓ Reservar líneas PWM para motores DC y ESC.
- ✓ Permitir comunicación I2C con periféricos.
- ✓ Permitir monitoreo de batería mediante ADC externo.
- ✓ Facilitar montaje físico en el robot.

7.1.2 Diseño PCB

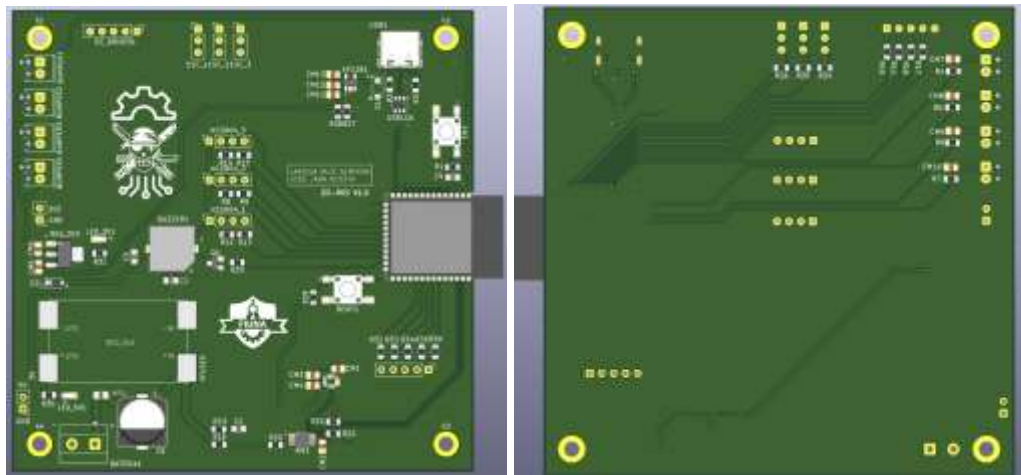


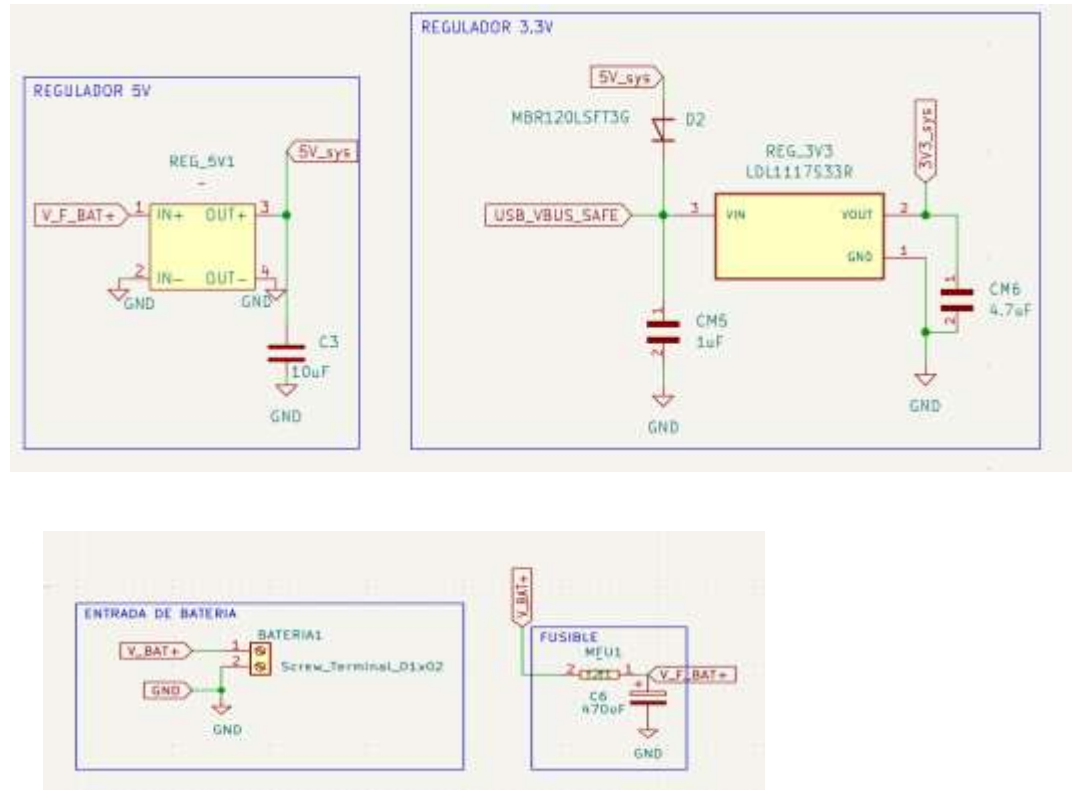
Figura 3; Diseño PCB vista frontal y posterior



DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

7.1.3 Esquemático

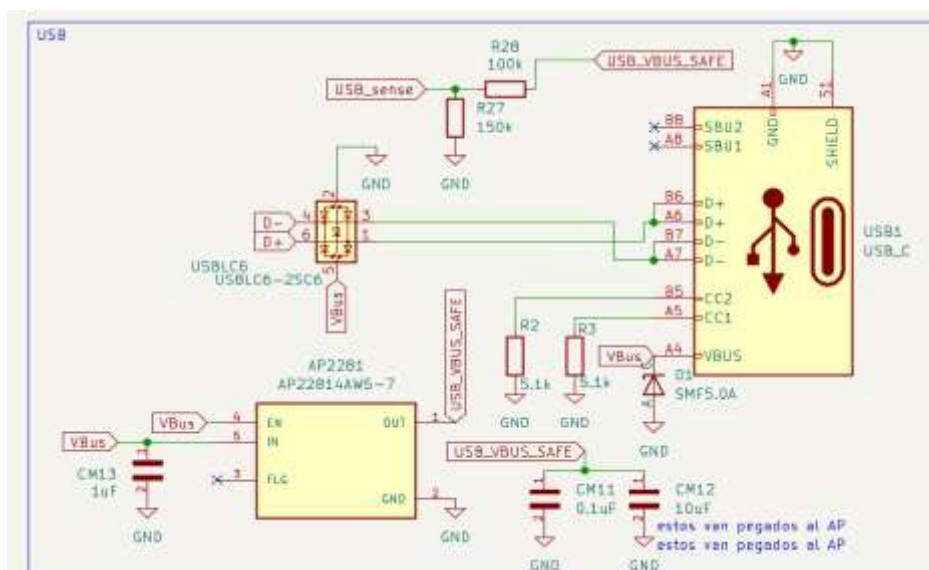
- Alimentación



La alimentación parte de una batería Li-Po 4S. La placa incorpora una entrada de alimentación, un fusible de protección, un capacitor de 470 μ F para filtrado y una etapa buck para obtener 5 V. Posteriormente, se genera la línea de 3.3V mediante un regulador LDO, ya que este nivel es requerido por el ESP32 y varios sensores. Se incluyó un diodo Schottky en la entrada del regulador para evitar corrientes inversas, especialmente considerando que el sistema también puede alimentarse desde el puerto USB. Los capacitores asociados al regulador cumplen la función de desacople y estabilidad, tal como recomiendan los datasheets.

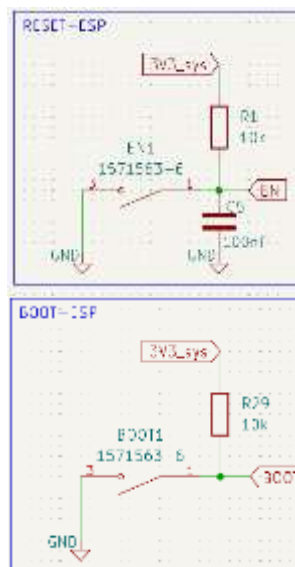
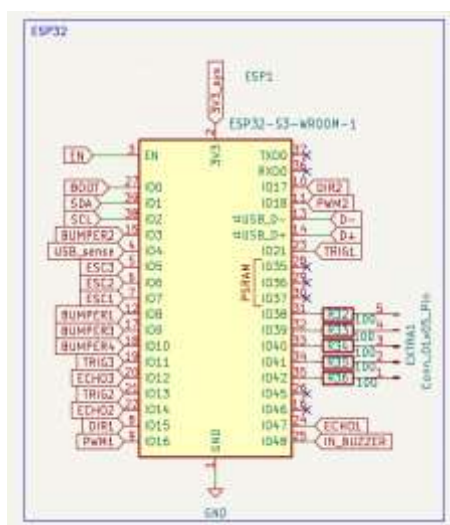
DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- **USB**



El bloque USB fue diseñado para comunicación y considerando aspectos de protección. Se incorporó un arreglo de protección ESD en las líneas de datos y un diodo TVS en la línea de VBUS para proteger frente a descargas. Además, se utilizaron resistencias en las líneas CC para cumplir con la especificación de USB-C. También se implementa un circuito de control de alimentación mediante un switch dedicado, lo que permite gestionar de forma segura la energía proveniente del USB.

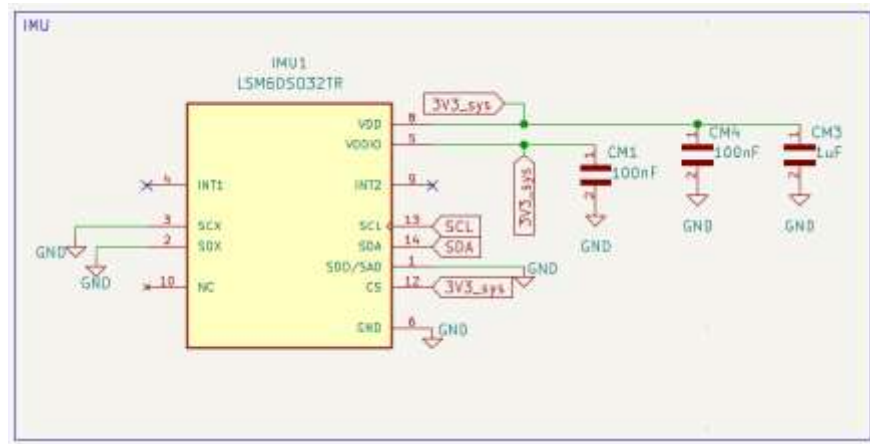
- **ESP32**



DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

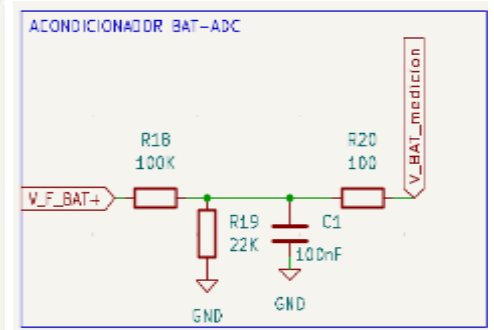
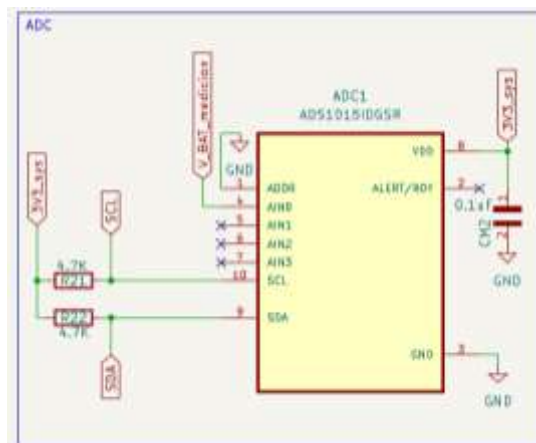
El ESP32 constituye el núcleo del sistema, encargado del procesamiento y control de todos los periféricos. Para asegurar un funcionamiento estable, se implementó un circuito de reset mediante una resistencia pull-up y un capacitor, lo que permite un arranque limpio. Asimismo, se incluyó un circuito de BOOT para facilitar la programación del dispositivo. En algunas líneas de señal se agregaron resistencias en serie con el fin de mejorar la integridad de señal y reducir posibles efectos de ruido.

- **IMU**



Se incorporó una IMU conectada mediante I2C, la cual cuenta con capacitores de desacople ubicados próximos a sus pines de alimentación, siguiendo las recomendaciones del fabricante. . En el código utilizado se configura una IMU LSM6DSO32TR en dirección 0x6A. Se leen aceleraciones en m/s^2 y velocidades angulares en $^\circ/s$. Esta información permite detectar levantamiento brusco o inclinación anormal del robot.

- **ADC**



DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

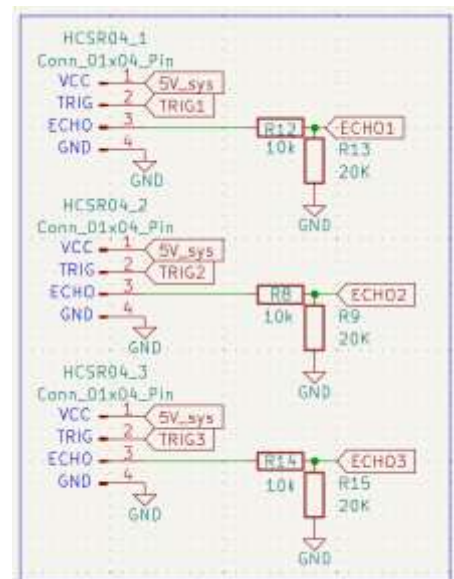
La medición de batería se realiza mediante un divisor resistivo conectado al ADC externo ADS1015/ADS1115. En el código utilizado se configuró un ADS1015 en dirección I2C 0x48. El divisor usado en el firmware considera una resistencia superior de 100 kΩ y una resistencia inferior de 22 kΩ, con un factor de división calculado como:

$$\text{Factor} = \frac{(100 \text{ k}\Omega + 22 \text{ k}\Omega)}{22 \text{ k}\Omega}$$

El algoritmo calcula la tensión de batería a partir de la lectura del ADC y define umbrales para batería baja y crítica. Para una batería Li-Po 4S se consideraron como referencias 16,8 V para carga completa y 13,0 V como valor bajo.

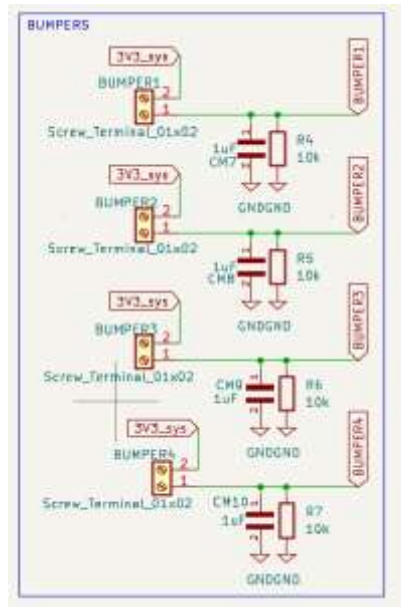
- **Sensores ultrasónicos**

Fueron conectados considerando que trabajan a 5V, por lo que se implementaron divisores resistivos en las señales ECHO para adaptarlas al nivel de 3.3V del ESP32 y evitar daños en los pines. Este punto es crítico para garantizar la compatibilidad eléctrica entre dispositivos.



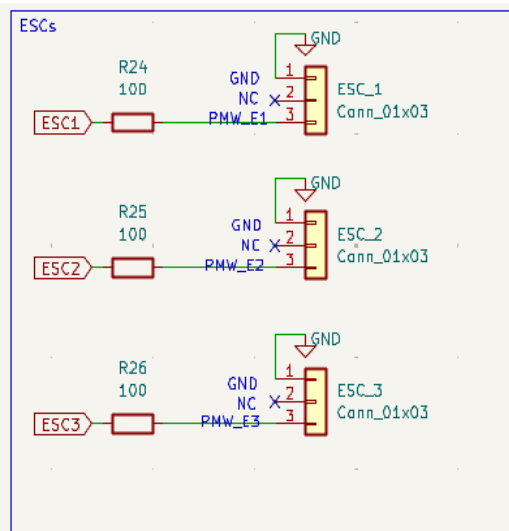
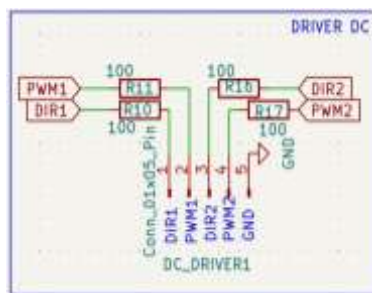
- **Bumpers**

Para la detección de colisiones se incluyeron bumpers, los cuales utilizan resistencias de polarización para definir estados lógicos estables. Se añadieron capacitores en paralelo para mitigar el rebote mecánico de los contactos, mejorando la fiabilidad de la señal.



- **Motores**

El control de los motores se realiza mediante interfaces hacia drivers externos. En el caso de los motores DC y los ESC de motores brushless, el ESP32 únicamente genera señales de control (PWM y dirección), evitando manejar potencia directamente. Se incorporaron resistencias en serie para proteger los pines del microcontrolador.



DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

7.1.3 Pinout General

Función	Pin ESP32-S3	Descripción
I2C SDA	GPIO1	Línea de datos del bus I2C
I2C SCL	GPIO2	Línea de reloj del bus I2C
Bumper derecho B1	GPIO8	Entrada digital de contacto
Bumper frontal B2	GPIO3	Entrada digital de contacto
Bumper izquierdo B3	GPIO9	Entrada digital de contacto
Bumper trasero B4	GPIO10	Entrada digital de contacto
HCSR04_1 TRIG	GPIO21	Señal de disparo del ultrasónico izquierdo
HCSR04_1 ECHO	GPIO45	Señal de eco del ultrasónico izquierdo
HCSR04_2 TRIG	GPIO13	Señal de disparo del ultrasónico frontal
HCSR04_2 ECHO	GPIO14	Señal de eco del ultrasónico frontal
HCSR04_3 TRIG	GPIO11	Señal de disparo del ultrasónico derecho
HCSR04_3 ECHO	GPIO12	Señal de eco del ultrasónico derecho
Motor derecho DIR	GPIO15	Señal de dirección del motor derecho
Motor derecho PWM	GPIO16	Señal PWM del motor derecho
Motor izquierdo DIR	GPIO17	Señal de dirección del motor izquierdo
Motor izquierdo PWM	GPIO18	Señal PWM del motor izquierdo
ESC1	GPIO7	Señal PWM para cortador izquierdo
ESC2	GPIO6	Señal PWM para cortador derecho
ESC3	GPIO5	Señal PWM para bordeadora
Buzzer	GPIO48	Salida digital para alerta sonora
ADC	I2C 0x48	Monitoreo de batería
IMU	I2C 0x6A	Sensor inercial

7.1.4 Programación

El firmware fue realizado en PlatformIO para ESP32-S3. La estructura del código contempla inicialización de periféricos, lectura de sensores, control de actuadores, lógica de seguridad, procesamiento de comandos seriales y envío de telemetría.

- **Configuración de PlatformIO**

El entorno utilizado se configuró para ESP32-S3, tomando como base una placa compatible con ESP32-S3 DevKitC. La configuración contempla:

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- ✓ Nombre del entorno: esp32-s3-wroom-1-n4r8
- ✓ Plataforma: espressif32@6.10.0
- ✓ Placa base: esp32-s3-devkitc-1
- ✓ Microcontrolador: esp32s3
- ✓ Frecuencia de CPU: 240 MHz
- ✓ Modo de flash: DIO
- ✓ Tamaño de flash: 4 MB
- ✓ USB: Se activó USB nativo y USB-CDC para permitir que Serial funcione mediante el cable USB.
- ✓ Velocidad de monitor serial: 115200 baudios
- ✓ Velocidad de carga: 921600 baudios
- ✓ Librería externa: Adafruit ADS1X15

- **Librerías utilizadas**

- ✓ Wire.h para la comunicación I2C
- ✓ Adafruit_ADS1X15.h para lectura del ADC externo
- ✓ math.h para cálculos asociados al procesamiento de lecturas de sensores.
- ✓ También se emplean funciones propias para control PWM mediante LEDC del ESP32-S3.

- **Estructura del firmware**

El archivo principal está organizado por bloques funcionales: definición de pinout, configuración PWM para motores DC, configuración del ADC, configuración de la IMU, configuración de ESC, variables de movimiento, estados del robot, control no bloqueante del buzzer, funciones I2C, lectura de IMU, lectura de batería, servicio de ESC, lectura de bumpers, control de motores DC, lectura de ultrasónicos, envío de estado JSON, lógica de modo automático, procesamiento de comandos seriales, setup principal y loop principal.

- **Algoritmos desarrollados**

- **Algoritmo de inicialización**

El firmware inicia Serial USB, configura GPIO, inicializa PWM para motores DC, configura pines de ESC, inicializa I2C, escanea dispositivos, configura ADC, configura IMU, arma ESC y deja el robot en modo manual.

- **Algoritmo de seguridad por IMU**

El algoritmo lee aceleración y giroscopio. Si detecta aceleración anormal en Z, interpreta que el robot fue levantado o inclinado bruscamente. En ese caso detiene motores, apaga cortadores, cambia el estado a detenido y activa patrón de buzzer. Para liberar la seguridad, exige que el robot permanezca estable durante 5 segundos.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- Algoritmo de batería

El ADC mide tensión, calcula voltaje real mediante el divisor y estima porcentaje. Si la batería está baja, activa alerta. Si está en automático y se detecta batería baja, detiene el modo automático.

- Algoritmo de modo manual

El modo manual recibe comandos tipo V linear angular, luego convierte linear y angular en velocidades para motor derecho e izquierdo. Si no llegan comandos durante 700 ms, detiene los motores como medida de seguridad.

- Algoritmo de modo automático

El modo automático inicia solo si no hay levantamiento, batería baja, bumper presionado ni obstáculo frontal cercano. Luego activa cortadores, avanza, lee sensores y corrige según obstáculos.

Prioridades del modo automático:

- ✓ Levantamiento detectado.
- ✓ Batería baja.
- ✓ Tiempo automático cumplido.
- ✓ Bumper presionado.
- ✓ Obstáculo frontal.
- ✓ Obstáculo lateral izquierdo.
- ✓ Obstáculo lateral derecho.
- ✓ Avance normal.
- ✓ Avance lento si hay obstáculo frontal en zona de precaución.

- Algoritmo de bumpers

Si se presiona el bumper frontal, el robot retrocede y gira hacia el lado con mayor distancia libre. Si se presiona el bumper derecho, retrocede y gira a la izquierda. Si se presiona el bumper izquierdo, retrocede y gira a la derecha. Si se presiona el bumper trasero, avanza para liberarse.

- Algoritmo de ultrasónicos

El robot mide izquierda, frente y derecha. Si la distancia frontal es menor a 25 cm, ejecuta maniobra frontal. Si la distancia lateral es menor a 22 cm, corrige dirección. Si la distancia frontal está por debajo de 40 cm pero por encima del umbral de parada, avanza lento.

- Algoritmo de buzzer

El buzzer se controla mediante estados internos y temporización con millis(). Esto evita que los pitidos detengan completamente el flujo del programa. Se definieron patrones para eventos críticos y avisos.



DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- Flujo conceptual del algoritmo final

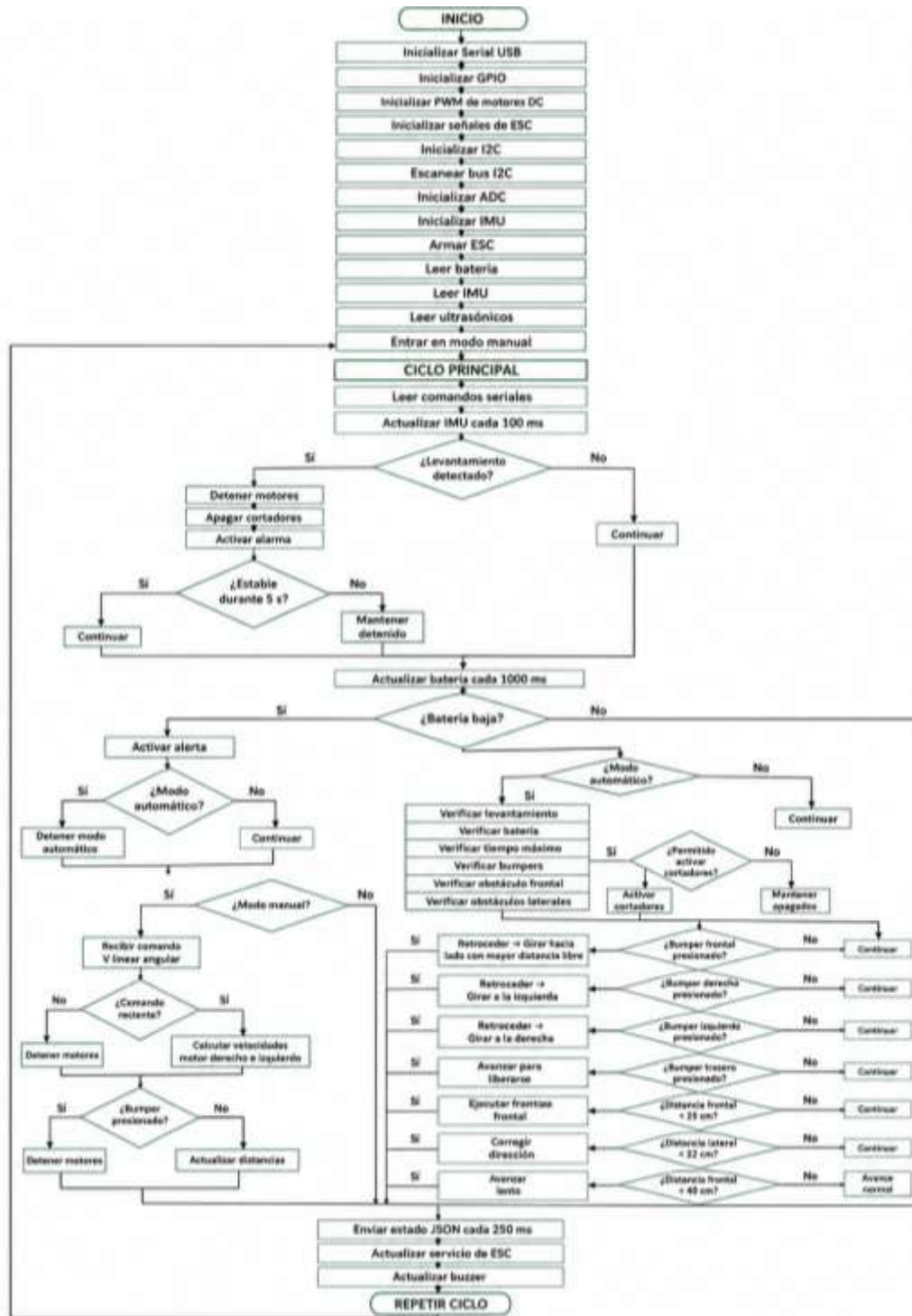


Figura 4: Diagrama de Flujo del Algoritmo

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- Implementación en el robot ZO-ROS

La placa fue diseñada para ser implementada en el robot cortacésped ZO-ROS. Se ubica como núcleo de interconexión entre sensores, actuadores y controlador. La aplicación móvil y el sistema superior se comunican con la placa enviando comandos y recibiendo estados. De esta forma, la placa permite que ZO-ROS funcione como plataforma controlada remotamente y preparada para futuras funciones autónomas.

Envía información de estado hacia la Raspberry Pi, incluyendo modo de operación, estado de sensores, estado de batería, estado de cortadores y condiciones de seguridad.

7.2 Mecánico

El robot ZO-ROS corresponde a una plataforma móvil de tracción diferencial diseñada para el corte de césped de baja o media altura. La estructura integra chasis, ruedas, motores de tracción, sistema de corte, batería, sensores y soporte para la electrónica.

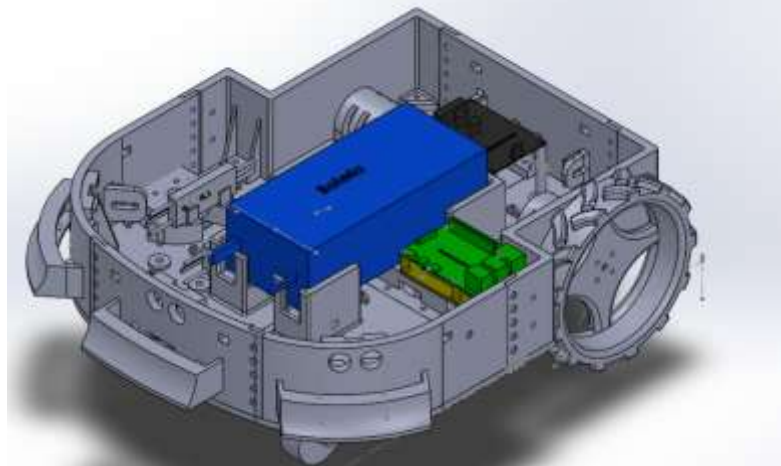


Figura 5: Plataforma del Robot

- **Chasis principal**

El chasis funciona como base estructural del robot. Sobre él se montan los motores de tracción, ruedas, sistema de corte, batería, sensores y electrónica.

Características:

Base aproximada: 370 mm × 420 mm.

Separación respecto al suelo: aproximadamente 65 mm.

Soporte para componentes eléctricos y mecánicos.

Estructura orientada a pruebas de prototipo.

- **Sistema de tracción**

La movilidad se realiza mediante dos motores DC conectados a ruedas traseras. El robot gira por diferencia de velocidad entre ambos lados.

Características:

Dos motores DC.

Dos ruedas traseras.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

Dos ruedas locas delanteras.

Tracción diferencial.

- **Ruedas**

Las ruedas traseras son las encargadas de transmitir el movimiento. Las ruedas locas delanteras permiten apoyo y estabilidad.

Características:

Ruedas traseras aproximadas: 175 mm de diámetro.

Ruedas locas delanteras: 65 mm.

Configuración adecuada para prototipo móvil.

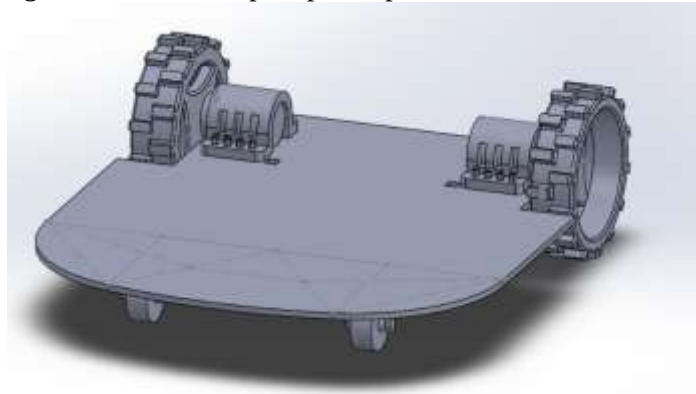


Figura 6: Sistema de traccion y Ruedas

- **Sistema de corte**

El sistema de corte está compuesto por dos discos inferiores y una bordeadora lateral. Los dos discos inferiores tienen un diámetro de trabajo de 115 mm cada uno. La cobertura transversal combinada es aproximadamente de 230 mm, se obtiene a partir de dos zonas circulares.

Características:

Dos discos inferiores de 115 mm.

Cobertura transversal aproximada: 230 mm.

Bordeadora lateral de 100 mm.

Motores brushless controlados por ESC.

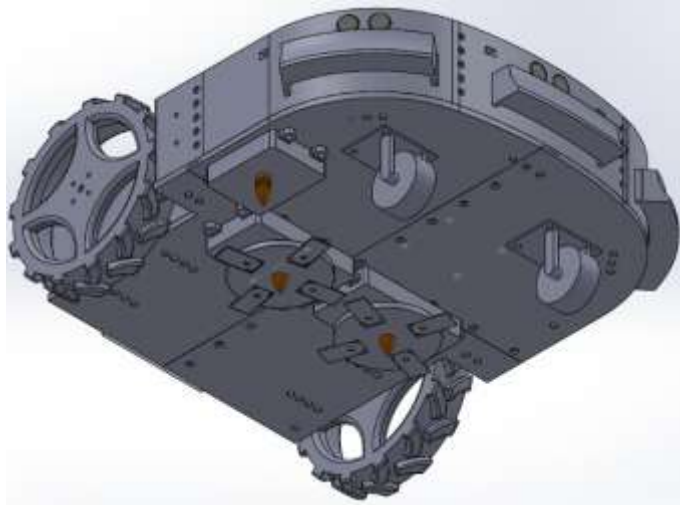


Figura 7: Sistema de Corte

- **Soporte de electrónica**

La placa se ubica en una zona accesible para facilitar mediciones, conexión de sensores, mantenimiento y futuras modificaciones. Su posición debe evitar interferencias con el sistema de corte, vibraciones excesivas y cruces innecesarios entre potencia y señal.

Características:

Acceso	para	programación	y	medición.
Separación	respecto	a	zonas	de
Distribución	hacia	sensores	y	actuadores.
Fijación mecánica pendiente de mejora.				

7.3 Interfaz

La interfaz de usuario se desarrolló como una aplicación móvil para operación remota del robot. Su función es permitir el control manual, selección de modo, activación o detención de cortadores y supervisión de estados principales.

- **Control manual**

Permite controlar el desplazamiento del robot mediante joystick. Los comandos enviados desde la aplicación llegan a la Raspberry Pi y posteriormente al ESP32-S3 mediante comunicación serial.

Características: Comando de avance, comando de retroceso, giro izquierdo, giro derecho, parada.

- **Modo automático**

Permite activar una lógica básica de desplazamiento y evasión basada en sensores. El robot utiliza ultrasonidos y bumpers para responder ante obstáculos.

Características: Inicio de modo automático, detención de modo automático, corrección por obstáculos, bloqueo por condiciones de seguridad.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- **Control de cortadores**

La interfaz permite activar o detener el sistema de corte. El comando no actúa directamente sobre los motores brushless, sino que se transmite al ESP32-S3, encargado de generar la señal hacia los ESC.

Características: Activación de cortadores, detención de cortadores, bloqueo por seguridad.

- **Supervisión**

La aplicación permite visualizar estados del sistema enviados desde la placa mediante telemetría.

Características: Estado de conexión, estado de modo, estado de sensores, estado de batería, estado de cortadores.



Figura 8: Interfaz de la Aplicación para Zo-Ros

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

8. Costos

El análisis de costos se organizó en tres grupos principales: componentes de la placa electrónica de adaptación, hardware robótico y elementos de fijación mecánica. Esta separación permite distinguir el costo propio de la PCB respecto a los elementos utilizados para la integración completa del robot ZO-ROS.

8.1 Materiales y herramientas compradas/incremental

a. Costos de la placa electrónica de adaptación

Ítem	Descripción / especificación	Cantidad	Monto
ADC1	ADS1015IDGSR	2	6,14 USD
AP2281	AP22814AW5-7	2	0,80 USD
Pulsadores BOOT/EN	1571563-6	2	0,96 USD
BUZZER1	CMI-9705-0580-SMT-TR	1	2,93 USD
C1, C5	Capacitor 100 nF	10	0,42 USD
C2	Capacitor 1 μ F	10	0,94 USD
C3	Capacitor 10 μ F	10	1,38 USD
CM6	Capacitor 4,7 μ F	4	0,36 USD
C6	Capacitor 470 μ F	2	2,00 USD
D1	SMF5.0A	2	0,98 USD
D2	MBR120LSFT3G	2	1,18 USD
ESP1	ESP32-S3-WROOM-1	1	5,71 USD
IMU1	LSM6DSO32TR	2	10,64 USD
LED_3V1	LTST-C170KGKT	2	0,22 USD

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

Ítem	Descripción / especificación	Cantidad	Monto
LED_5V1	LTST-C170KRKT	2	0,24 USD
MFU1	MFU0805FF01000P1	2	0,86 USD
Q1	MMBT3904LT3G	2	0,28 USD
R10, R11, R16, R17, R20, R24, R25, R26, R32, R33, R34, R35, R36	Resistencia 100 Ω	20	0,76 USD
R23, R30, R31	Resistencia 1 k Ω	10	0,29 USD
R21, R22	Resistencia 4,7 k Ω	5	1,35 USD
R2, R3	Resistencia 5,1 k Ω	5	0,50 USD
R1, R4, R5, R6, R7, R8, R12, R14, R29	Resistencia 10 k Ω	20	0,70 USD
R9, R13, R15	Resistencia 20 k Ω	10	0,29 USD
R19	Resistencia 22 k Ω	3	0,78 USD
R18, R28	Resistencia 100 k Ω	5	0,55 USD
R27	Resistencia 150 k Ω	3	0,78 USD
REG_3V3	LDL1117S33R	1	0,74 USD
REG_5V1	Mini560	1	1,80 USD
Conector USB tipo C	USB_C	2	0,98 USD
USBLC6	USBLC6-2SC6	2	0,98 USD
Tarifa	Costo asociado a compra/envío	1	3,14 USD

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

Ítem	Descripción / especificación	Cantidad	Monto
Subtotal placa electrónica	Sin borneras ni pinheaders disponibles previamente	—	49,68 USD
Subtotal placa electrónica en Gs	Cambio: 6380 Gs/USD	—	316.958 Gs

b. Costos insumos de Soldadura

La compra fue realizada para 4 grupos, por lo que el monto será dividido en esa cantidad.

Ítem	Descripción	Cantidad	Monto total
Flux Mechanic en jeringa UV559	Insumo para soldadura SMD	1	38.000 Gs
Solder Paste Sn63Pb37 en jeringa	Pasta de soldadura para montaje SMD	1	55.000 Gs
Malla de cobre 2 mm de ancho	Corrección y limpieza de soldadura	1	30.000 Gs
Alcohol isopropílico 99,8 % 1 L	Limpieza de PCB y residuos de flux	1	95.000 Gs
Total general de insumos SMD	Compra compartida entre 4 grupos	—	218.000 Gs
Costo correspondiente al grupo	218.000 Gs / 4 grupos	—	54.500 Gs

d. Costos de hardware del robot

Ítem	Descripción / especificación	Cantidad	Monto
Driver MDD10A	Driver para motores DC de tracción	1	23,48 USD
Conector macho TX60	Conector de potencia	5	3,54 USD
Conector hembra TX60	Conector de potencia	5	3,54 USD
Adaptador TX90 a TX60	Adaptador de conector de potencia	1	3,14 USD
Módulo GPS GT-U7	Posicionamiento	1	4,39 USD
Sensor ultrasónico HC-SR04	Detección de obstáculos	3	1,49 USD
Módulo indicador de	Indicador visual de batería	1	1,47 USD

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

Ítem	Descripción / especificación	Cantidad	Monto
nivel de batería			
Finales de carrera KW12	Bumpers / contacto físico	3	1,57 USD
Motor brushless A2212 1000 KV	Sistema de corte	3	14,22 USD
Controlador ESC 40A / 2-4S	Control de motores brushless	3	14,85 USD
Interruptor KCD4 125 VAC - 20A	Corte o activación de alimentación	1	0,60 USD
Cuchilla cortadora de césped	Elemento de corte	10	4,68 USD
Cable Dupont F-F 5 pin, 20 cm	Cableado de señales	10	4,18 USD
Cable Dupont F-F 4 pin, 20 cm	Cableado de señales	10	4,10 USD
Resorte de compresión 0,7 × 9 × 20 mm	Elemento mecánico auxiliar	10	1,91 USD
Terminal preaislado pala hembra 2,8 mm	Conexión eléctrica	10	1,84 USD
Interruptor SPST 125 V - 10 A	Interruptor auxiliar	2	0,40 USD
Tarifa / envío	Costo asociado a compra/envío	1	14,10 USD
Subtotal hardware robótico incremental	Sin batería LiPo ni motores DC prestados	—	103,50 USD
Subtotal hardware robótico en Gs	Cambio: 6350 Gs/USD	—	657.225 Gs

e. Costos de elementos de fijación

Los elementos de fijación corresponden a pernos, tuercas, arandelas, acopladores y adaptadores mecánicos utilizados para el montaje de la estructura, motores, soportes y sistema de corte.

Ítem	Descripción / especificación	Cantidad	Monto
Aterrador AAR 2 × 1/4	Elemento de fijación	10	550 Gs
Perno INOX PFX 3-0,50 × 16	Tornillería	30	7.380 Gs



DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

Ítem	Descripción / especificación	Cantidad	Monto
Perno INOX PFX 3-0,50 × 20	Tornillería	30	7.650 Gs
Tuerca TMA 3-0,50	Tuerca	60	5.880 Gs
Arandela ZI ALG 1/8	Arandela	50	4.000 Gs
Perno INOX PMX 4-0,70 × 16	Tornillería	20	9.240 Gs
Perno INOX PMX 4-0,70 × 16	Tornillería	20	10.400 Gs
Tuerca TMA 4-0,70	Tuerca	40	3.200 Gs
Arandela ZI ALG 5/32	Arandela	50	5.750 Gs
Perno INOX PMX 5-0,80 × 20	Tornillería	10	9.000 Gs
Tuerca TMX 5-0,80	Tuerca	10	2.460 Gs
Arandela ZI ALG 3/16	Arandela	20	4.420 Gs
Acoplador de brida de aleación de aluminio M6	Acople mecánico	2	22.260 Gs
Adaptador de hélice tipo bala de aluminio 3,17–5	Adaptador mecánico	5	20.584 Gs
Subtotal elementos de fijación	Tornillería, acoples y adaptadores	—	112.774 Gs

f. Costo total estimado

Grupo	Total
Placa electrónica de adaptación	316.958 Gs
Hardware robótico incremental	657.225 Gs
Elementos de fijación mecánica	112.774 Gs
Insumos para soldadura SMD	54.500 Gs
Total incremental estimado	1.141.457 Gs

El costo incremental estimado del proyecto es de aproximadamente **1.141.457 Gs**. Este valor considera los materiales comprados para la placa electrónica, el hardware robótico complementario y los elementos de fijación mecánica. No incluye materiales prestados, herramientas reutilizadas, mano de obra ni costos indirectos.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

8.2 Materiales y herramientas prestadas/existentes

Ítem	Descripción	Cantidad
Batería LiPo 4S 20000 mAh	Fuente principal de alimentación del robot	1
Raspberry Pi 4	Unidad superior de procesamiento, supervisión y comunicación con ROS 2	1
Motores DC 37D57L	Motores de tracción diferencial del robot	2
Bornera para entrada de batería	Conector disponible para la PCB de adaptación	1
Borneras para finales de carrera	Conectores disponibles para sensores de contacto	4
Pinheaders / tira de conectores	Conectores disponibles para señales de sensores, actuadores y pruebas	Según montaje
Multímetro	Herramienta utilizada para medición de tensión y continuidad	1
Soldador	Herramienta utilizada para soldadura manual	1
Pinzas	Herramienta utilizada para montaje de componentes SMD	1

9. Procedimiento de montaje de la PCB

El montaje de la placa se realizó de forma progresiva para reducir errores y facilitar el diagnóstico.

Primero se revisó la PCB fabricada. Se inspeccionaron visualmente las pistas, pads, zonas de alimentación y huellas de componentes. También se comparó la placa con el esquemático y el diseño PCB para verificar la orientación de componentes polarizados y conectores. Además, se ubicaron varias placas pegadas una al lado de otra de tal manera que la que será soldada quede en medio y asegurada, la misma fue limpiada previamente con alcohol isopropílico.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED



Figura 9: Ubicación de la placa para soldar

Después se organizaron los componentes por tipo: resistencias, capacitores, fusible, reguladores, buzzer, conectores, borneras, módulo buck, ADC, IMU y demás periféricos.



Figura 10: Proceso de selección de componentes

Luego se aplicó pasta de soldadura en los pads SMD con el stencil y una espátula, controlando la cantidad de pasta, el ángulo y la presión aplicada con la espátula. Después se colocaron los componentes con pinza, cuidando orientación y alineación, primero los más pequeños, luego se montaron los elementos más grandes, los sensibles y dejando conectores y borneras para soldadura manual posterior.

Después de colocar los componentes SMD, la placa fue sometida al proceso de horneado. El objetivo fue fundir la pasta de soldadura y formar las uniones eléctricas entre pads y terminales. Una vez terminada la etapa de calentamiento, se dejó enfriar la placa sin moverla para evitar desplazamiento de componentes o soldaduras defectuosas.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

Tras el enfriamiento se realizó una inspección visual. Se revisaron posibles puentes de soldadura, componentes desplazados, soldaduras opacas o pads sin estañar. Luego se soldaron manualmente los conectores, pines y borneras.

Antes de alimentar la placa se realizaron mediciones de continuidad con multímetro. Se revisó continuidad entre 5 V y GND, 3,3 V y GND, entrada de alimentación y tierra, además de posibles cortocircuitos en zonas críticas. Esta verificación fue necesaria porque alimentar directamente una PCB con batería puede dañar componentes si existe un error de soldadura.

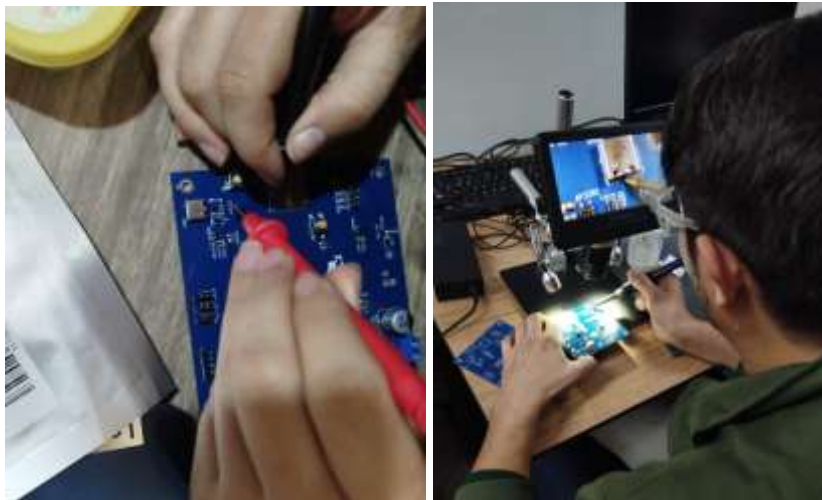


Figura 11: Verificación de continuidad y cortocircuitos



Figura 12: Placa terminada

10. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

10.1 Contacto entre pines del USB

Al momento de sacar la placa del horno, nos dimos cuenta de que los pines pequeños del USB se soldaron donde no debían hacerlo por exceso de pasta para soldar.

- ✓ Solución aplicada: Con la ayuda de la malla de cobre y flux pudimos quitar el exceso de cobre en el componente.
- ✓ Estado: Funcional

10.2 Pines de la IMU difíciles de soldar

Durante las pruebas de continuidad, vimos que en un pad de la IMU que debería estar conectado a tierra no había continuidad, esto era debido a que, como la imu tenía los pines para soldar solo por debajo, no se soldó correctamente en esa parte.

- ✓ Solución aplicada: Con ayuda de pasta para soldar, un soldador de aire y flux calentamos estaño para que los pads se acomoden correctamente
- ✓ Estado: Funcional

10.3 Daño del fusible por corriente inicial del capacitor de 470 μ F

Durante la primera puesta en marcha se observó que el fusible de entrada se dañó. Inicialmente se sospechó de un cortocircuito en la placa. Sin embargo, al revisar el circuito se identificó que el capacitor de 470 μ F estaba conectado después del fusible. Al energizar la placa, este capacitor se encontraba descargado y exigía una corriente inicial elevada para cargarse.

Ese pico de corriente de arranque fue suficiente para dañar el fusible. El problema no se debió necesariamente a un cortocircuito permanente, sino a una corriente transitoria alta provocada por la carga inicial del capacitor.

- ✓ Solución aplicada: Para continuar las pruebas, la placa se alimentó temporalmente desde una fuente regulada conectada a los pines auxiliares de 5 V y GND. De esta forma se pudo verificar que los sensores, la lógica y varios periféricos funcionaban correctamente. Esto permitió confirmar que la placa no tenía un cortocircuito general.
- ✓ Estado: Problema resuelto de forma temporal para pruebas. En una versión futura se debe revisar la selección del fusible e implementar una estrategia para limitar la corriente de irrupción.
- ✓ Mejora propuesta: Agregar limitación de corriente de arranque mediante NTC, resistencia de precarga, soft-start o rediseño de la ubicación del capacitor respecto al fusible. También se debe seleccionar un fusible considerando corriente nominal, corriente transitoria y curva de actuación.

10.4 Buck inicial averiado

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

Otro problema importante fue que el módulo buck previsto inicialmente entregaba 0 V en su salida. Esto llevó a pensar que podía existir otro cortocircuito en la placa. Sin embargo, al probar y aislar el módulo, se verificó que el buck estaba averiado.

- ✓ Solución aplicada: Se reemplazó el buck defectuoso por otro módulo disponible de un proyecto anterior. Con el módulo de reemplazo, la placa pudo alimentar correctamente los bloques de prueba.
- ✓ Estado: Problema resuelto funcionalmente. La placa opera con el buck adaptado.
- ✓ Mejora propuesta: En una futura versión se recomienda reemplazar el módulo buck por un regulador diseñado directamente en la PCB. Esto evitaría depender de un módulo externo específico y permitiría controlar capacidad de corriente, disipación, filtrado, huella y disponibilidad.

10.5 Buck de reemplazo incompatible con la huella diseñada

El módulo buck usado como reemplazo no coincidía con la huella prevista en la PCB. Por ello fue necesario adaptarlo manualmente.

- ✓ Solución aplicada: Se conectó el buck de reemplazo mediante adaptación física, respetando entrada, salida y tierra. Esta solución permitió continuar las pruebas y validar la placa, aunque no es una solución ideal para una versión final.
- ✓ Estado: Funcional para prototipo.
- ✓ Mejora propuesta: Diseñar un regulador propio en la placa o utilizar una huella más flexible con pads alternativos y fijación mecánica.

11. Resultados parciales y finales

11.1 Prueba de alimentación de la placa

Se conectó la placa a la batería Lipo a través de las borneras. Las luces testigo permitieron ver que efectivamente la placa se alimenta correctamente. Además, se midió el voltaje en los puntos de alimentación de los componentes, verificando satisfactoriamente el correcto funcionamiento.



Figura 13: Visualización de luces testigo de alimentación

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

11.2 Prueba de motores DC

El objetivo fue controlar motores de tracción mediante señales DIR y PWM, se configuraron dos canales PWM LEDC a 20 kHz y 8 bits. Se implementaron funciones para avanzar, retroceder, girar a izquierda, girar a derecha y detener.



Figura 14: Prueba de Motores DC y comunicación con la interfaz

Resultado: Se puede controlar motor derecho y motor izquierdo de forma independiente. En modo manual calcula velocidades a partir de comandos lineales y angulares.

11.3 Prueba de ESC y motores brushless

Se busca controlar los ESC del sistema de corte. Para ello se generaron pulsos tipo servo y se definió pulso de parada de 1000 μ s y pulso de marcha de 1350 μ s. La rutina de armado mantiene el pulso mínimo durante la secuencia inicial.

Resultado: Es posible armar ESC1 y ESC2, encender cortadores y detenerlos. También bloquea cortadores si detecta levantamiento o batería baja.



Figura 15: Montaje de la primera prueba del motor de corte

11.2 Prueba de sensores ultrasónicos

El objetivo fue medir distancia a obstáculos en izquierda, frente y derecha. El código genera un pulso de disparo en TRIG y mide el pulso ECHO para calcular distancia.

Resultado: la lectura permite tomar decisiones en modo automático. Se definió distancia frontal de parada en 25 cm, distancia lateral de alerta en 22 cm y distancia de precaución en 40 cm.



Figura 16: Prueba de los 3 sensores con visualización en ROS



Figura 17; El robot se detiene y evade el obstáculo

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

11.3 Prueba de bumpers

Se busca detectar contacto físico con obstáculos, para ello se configuraron cuatro entradas digitales para bumper derecho, frontal, izquierdo y trasero.

Resultado: la lógica de seguridad por contacto quedó implementada. En modo manual bloquea el movimiento; en modo automático permite ejecutar maniobras de liberación.

11.4 Prueba de IMU

El objetivo es leer aceleración y velocidad angular desde la IMU, configura la IMU por I2C en dirección 0x6A. Se leen aceleraciones en m/s^2 y velocidades angulares en $^\circ/s$.

Resultado: el código convierte las lecturas y permite detectar levantamiento o inclinación anormal. Si se confirma la condición de levantamiento, el sistema detiene motores y cortadores.

```
ACC [m/s2] -> X: 0.199 | Y: -0.291 | Z: 9.931 | Total: 9.938 || GYM [°/s] -> X: -0.039 | Y: -0.011 | Z: 0.005
ACC [m/s2] -> X: 0.211 | Y: -0.287 | Z: 9.933 | Total: 9.939 || GYM [°/s] -> X: 0.013 | Y: 0.024 | Z: -0.030
ACC [m/s2] -> X: 0.203 | Y: -0.296 | Z: 9.936 | Total: 9.943 || GYM [°/s] -> X: -0.022 | Y: -0.011 | Z: 0.023
ACC [m/s2] -> X: 0.203 | Y: -0.294 | Z: 9.937 | Total: 9.944 || GYM [°/s] -> X: 0.031 | Y: -0.011 | Z: 0.040
ACC [m/s2] -> X: 0.208 | Y: -0.281 | Z: 9.924 | Total: 9.930 || GYM [°/s] -> X: -0.004 | Y: -0.011 | Z: 0.005
```

Figura 18: Resultados de Pruebas de la IMU



Figura 19: Aviso en la Aplicación de Robot Levantado

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

11.5 Prueba del ADC para batería

Se busca medir la tensión de batería mediante ADC externo, se configuró el ADC en dirección 0x48 y se tomaron muestras para calcular un promedio. El código convierte la lectura a tensión y aplica el factor del divisor resistivo.

Resultado: Se puede obtener tensión de batería y calcular un porcentaje estimado entre 13,0 V y 16,8 V. También define batería baja a 13,0 V y batería crítica a 12,8 V.

```
V_ADC AIN0: 2.816 V | V_BAT: 15.62 V | ESTADO: NORMAL
V_ADC AIN0: 2.816 V | V_BAT: 15.62 V | ESTADO: NORMAL
V_ADC AIN0: 2.816 V | V_BAT: 15.62 V | ESTADO: NORMAL
V_ADC AIN0: 2.816 V | V_BAT: 15.62 V | ESTADO: NORMAL
V_ADC AIN0: 2.816 V | V_BAT: 15.62 V | ESTADO: NORMAL
```

Figura 20: Resultados de prueba del ADC

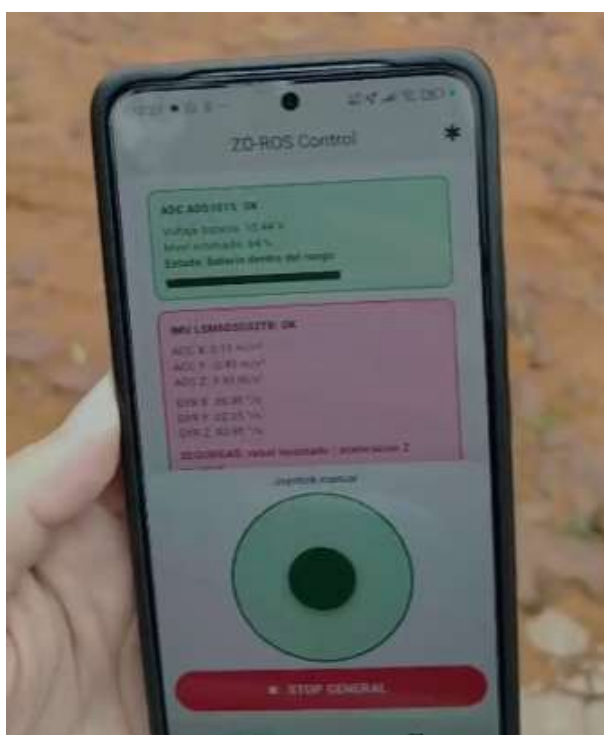


Figura 21: Visualización del nivel de batería en la aplicación

11.6 Prueba de buzzer

El objetivo fue generar alertas sonoras diferenciadas, para ello el buzzer se controla mediante GPIO48 y se implementaron patrones no bloqueantes para eventos del sistema. Resultado: el código incluye patrones para batería baja, batería crítica, levantamiento, bumper, obstáculo, final de automático y movimiento.

12. Conclusiones

El proyecto permitió pasar de una arquitectura conceptual de robot cortacésped a una placa electrónica de adaptación diseñada, montada, probada e integrada. El mayor aporte de esta etapa fue construir una base electrónica específica que organiza alimentación, sensores, actuadores y comunicación en una sola placa.

El proceso de montaje y horneado permitió validar la fabricación física de la PCB, pero también evidenció problemas reales de diseño y puesta en marcha. El daño del fusible por la corriente inicial del capacitor de 470 μ F mostró que no basta con colocar un fusible en la entrada; debe considerarse la corriente transitoria de carga de capacitores. El fallo del buck inicial también demostró la importancia de probar módulos de alimentación por separado antes de asumir errores en toda la placa. La solución propuesta permitió continuar las pruebas y comprobar que la placa podía alimentar sensores y periféricos. Las mismas, muestran que los bloques principales pueden operar de forma independiente.

En la programación PlatformIO, el código desarrollado integra lectura de ADC, IMU, bumpers, ultrasónicos, control de motores DC, control de ESC, buzzer, comunicación serial y lógica básica de seguridad. Esto convierte a la placa en una plataforma funcional de integración para ZO-ROS, el cual, fue probado con sus subsistemas principales montados y presentó un funcionamiento correcto durante la operación. Se verificó que el prototipo responde adecuadamente a los comandos de control, ejecuta el movimiento de tracción, activa el sistema de corte, lee sensores y transmite telemetría hacia la unidad superior.

Este resultado fue posible en gran parte por la placa electrónica de adaptación, ya que permitió concentrar la conexión entre sensores, actuadores, alimentación, buzzer y comunicación con la Raspberry Pi. La placa funcionó como interfaz de bajo nivel del robot, ordenando las señales y permitiendo que los distintos subsistemas trabajen de forma coordinada dentro del prototipo ensamblado.

13. Recomendaciones Finales y Mejoras Futuras

- a. Mantener la placa electrónica de adaptación como base del sistema, ya que permitió ordenar la conexión entre sensores, actuadores, alimentación, buzzer, Raspberry Pi y telemetría.
- b. Rediseñar la etapa de alimentación, integrando el buck directamente en la PCB y mejorando la entrada de batería para evitar conexiones externas improvisadas.
- c. Revisar la protección eléctrica, especialmente el fusible de entrada y la corriente inicial de carga del capacitor de 470 μ F. También se recomienda agregar fusibles independientes en los arneses de potencia de motores, ESC y electrónica.

DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

- d. Agregar puntos de test para batería, SDA, SCL, PWM y señales principales, facilitando futuras mediciones y diagnóstico de fallas. El PCB ya cuenta con puntos de prueba de 5V y 3.3V
- e. Mejorar el diseño mecánico de zonas de difícil acceso, especialmente cuchillas, ruedas traseras y bridas, para permitir el uso de herramientas durante montaje y mantenimiento.
- f. Reducir la cantidad de tornillos y tuercas donde sea posible, manteniendo la rigidez estructural pero facilitando el armado.
- g. Realizar pruebas prolongadas de autonomía, temperatura, vibraciones y estabilidad para documentar el comportamiento del robot en operación continua.

En síntesis, ZO-ROS ya funciona correctamente como prototipo integrado, y la placa fue una parte clave para lograrlo. La siguiente etapa debe enfocarse en hacer el sistema más robusto, seguro y fácil de mantener.

14. Bibliografía

- [1] S. Çiçek, Development of an Autonomous Lawn Mower with Minimalist Hardware Approach, M.S. thesis, Middle East Technical University, Ankara, Türkiye, 2014.
- [2] L. Bauer, Robotic Lawn Mower, Master's thesis, Department of Control Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, 2020.
- [3] C. Knudsen and M. Gvero, Design of a Robotic Lawnmower: Implementing Dual Control Systems in Robotic Lawnmowers: Manual and Autonomous, Degree Project in Technology, School of Industrial Engineering and Management, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2024.
- [4] S. Alkrood, D. Aljar, A. Alnahwi, O. Alharbi and H. Alnafjan, Design of Robot Lawn Mower, Senior Design Project Report, Department of Mechanical Engineering, Prince Mohammad Bin Fahd University, Al Khobar, Saudi Arabia, 2021.
- [5] Espressif Systems, ESP32-S3-WROOM-1 / ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet.
- [6] Vishay Beyschlag, MFU Series Thin Film Chip Fuses Datasheet.
- [7] Advanced Acoustic Technology Corporation, AI-12N5B Electromagnetic Buzzer Specification.
- [8] STMicroelectronics, LDL1117 1.2 A High PSRR Low-Dropout Linear Voltage Regulator Datasheet.

15. Anexos

15.1 Proceso de Montaje de la Placa



DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED

15.2 Proceso de Montaje del robot





DISEÑO DE PLACA DE ADAPTACIÓN PARA ROBOT CORTACESPED



15.3 Links de pruebas del robot:

- ✓ Prueba de los bumpers – finales de carrera:
<https://www.youtube.com/watch?v=M9dLWVqD1Jg&list=PL0PAmk0zuT6wZ0J3loVcW7dGKtEniQg0u>
- ✓ Prueba de los tres Sensores Ultrasónicos:
<https://www.youtube.com/watch?v=M9dLWVqD1Jg&list=PL0PAmk0zuT6wZ0J3loVcW7dGKtEniQg0u>
- ✓ Prueba del motor Brushless de corte con sus cuchillas:
<https://www.youtube.com/watch?v=bjzfJNGs8A4&list=PL0PAmk0zuT6wZ0J3loVcW7dGKtEniQg0u&index=2>
- ✓ Primera prueba del robot móvil cortacésped, funcionamiento de los motores DC, bumpers, y Sensores Ultrasónicos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZEDQ_8d8L5g&list=PL0PAmk0zuT6wZ0J3loVcW7dGKtEniQg0u&index=4
- ✓ Prueba y explicación de la interfaz y funcionamiento del sistema de tracción, de corte, modo automático, modo manual, en un ambiente controlado:
<https://www.youtube.com/watch?v=VoMOdxuJsNE&list=PL0PAmk0zuT6wZ0J3loVcW7dGKtEniQg0u&index=1>
- ✓ Prueba del sistema de seguridad frente a un levantamiento del robot detectado mediante el IMU y visualizado en la interfaz:
<https://youtube.com/shorts/zbhVQZKIT1M?si=UMWWhrW1O55t8OXkr>
- ✓ Prueba del robot móvil en un área verde con pasto con baja a media altura:
<https://youtube.com/shorts/2Phj4znSuEo?si=KtljXZsjUgBpOPXY>